

无人机多模态智能目标跟踪与制导项目策划方案

一、项目背景与核心目标

无人机与人工智能的结合正在重塑众多传统行业的作业模式。本项目旨在设计并实现一套非法无人机的“雷达引导+视觉末端制导”一体化拦截系统。有别于传统的纯手工编码开发，本项目将全面引入 Vibe Coding 模式，以探索 AI 赋能下的全新研发范式。

核心目标：

- 多模态感知与融合：** 掌握毫米波雷达（广域检测跟踪）与视觉摄像头（末端精细制导）的优势互补与接力跟踪机制。
- 点迹关联与跟踪：** 利用雷达数据处理算法（如 DBSCAN 聚类、卡尔曼滤波），实现多帧点迹向连续航迹的转换。
- 闭环控制与制导：** 实现从宏观雷达引导到微观视觉伺服的平滑切换，最终完成感知-制导-控制一体化拦截。
- AI 协同编程验证：** 验证并沉淀利用 AI 辅助生成复杂算法（如卡尔曼滤波）、数据处理与 ROS 通信节点的高效工作流。

二、系统核心功能与技术栈

本项目系统以“感知-制导-控制”闭环运行，核心技术分为三个阶段：

1. 远距雷达引导模块

功能： 作为地面防空或机载搜索雷达，进行远距离广域搜索。检测到“敌方”无人机后，进行跟踪，并引导我方拦截机飞向该大致空域。

核心技术：

点迹聚类： 对雷达原始点云进行处理。

点迹与航迹关联： 将当前帧的点迹与历史航迹进行匹配，并使用卡尔曼滤波预测目标下一步位置，维持稳定航迹。

任务要求： 根据雷达给出的目标三维坐标 (x, y, z)，解算我方无人机的宏观飞行航点。

2. 视觉感知模块

功能： 接收无人机实时第一人称视频流 (FPV)，在画面中实时检测、分类并锁定目标（如特定人物或车辆）。

技术手段： YOLOv8/v11：用于目标检测，提取目标二维像素坐标和边界框大小

BoT-SORT：多目标跟踪，赋予目标唯一 ID

任务要求： 利用 AI 快速生成调用模型、处理图像矩阵、在画面上绘制 Bounding Box (YOLO 边界框) 并输出坐标数据。

3. 制导与控制模块

功能： 系统的控制中心，负责将视觉模块传来的坐标偏差转化为无人机的实际飞行控制指令。

技术手段： PID 控制算法等

任务要求： 利用 AI 生成清晰的 PID 控制器类。根据目标偏离画面中心的 X 轴距离调整无人机转向。同时根据目标 Bounding Box 的面积变化（变大即靠近，变小即远离）控制无人机前进或后退。

三、系统搭建实施路径

为了保证开发安全、提高迭代效率并符合严谨的工程规范，遵循“先仿真，后实测”的流程。

阶段一：仿真阶段

1. 仿真场景搭建

- **目标：**在 Gazebo 中复现物理世界的传感器特性。
- **具体内容：**
 - **我方拦截机：**配置虚拟摄像头插件及 MAVLink 通信接口。
 - **敌方靶机：**编写 ROS 脚本使其按照预设轨迹（如 8 字型或随机游走）飞行，作为动态目标。
 - **虚拟雷达：**使用 Gazebo 的 Ray 插件或 Lidar 插件模拟毫米波雷达。且必须在插件配置中加入高斯噪声，以模拟真实雷达的杂波和测距误差，避免算法出现过拟合。

2. 雷达数据处理与宏观引导

- **目标：**将无序的雷达反射点转化为平滑的三维航迹，并发送起飞逼近指令。
- **具体内容：**
 - **聚类节点：**滤除地面杂波，检测出点迹。提取敌方靶机反射点云的质心坐标 (x, y, z) 。
 - **滤波与关联节点：**针对质心坐标，引导 AI 实现标准卡尔曼滤波器。状态转移矩阵需包含位置与速度 $[x, y, z, v_x, v_y, v_z]$ ，输出平滑且带有预测性质的航迹点。
 - **导航节点：**将滤波后的航迹点转换为飞行航点，发送给我方 PX4 飞控，实现宏观追踪。

3. 视觉末端精细拦截

- **目标：**实现从宏观雷达航点控制，向微观视觉伺服控制的无缝切换。
- **具体任务：**执行视觉末端的精细化拦截任务。
 - **切换条件：**设定当 YOLO 识别到“敌机” $> 80\%$ ，且 Bounding Box 的像素面积大于画面总面积的 2% (模拟距离逼近至百米)，并连续 N 帧保持该状态时，触发末端精细拦截。
- **视觉伺服控制：**
 - **横向控制：**利用 PID 控制器，将 Bounding Box 中心点与画面 X 轴中心的像素偏差，解算为偏航角速度，使敌机始终位于画面正中。
 - **深度控制：**将 Y 轴像素偏差解算为俯仰控制；将 Bounding Box 面积的倒数（面积越小，推力越大）解算为前进速度指令，最终实现加速撞击或极近距离跟随。
 - **安全熔断：**当视觉连续 M 帧丢失目标，状态机需自动退“雷达引导”模式重新搜索。

阶段二：真机实测阶段

在室内安全网内或室外空旷场地，验证软硬件在真实物理环境下的性能。调整雷达点迹处理算法的噪声阈值，以适应真实毫米波雷达的杂波与虚警率。并且再真实空气动力学下，重新整定 PID 参数，解决高机动逼近时的振荡问题。

四、Vibe Coding workflow 规范

本项目强调“AI 管理”与“系统设计”能力。项目团队需强制采用以下 workflow：

- AI 任务需求拆解：** 避免使用“帮我写个无人机跟踪系统”等泛化 Prompt。必须先输出人类可读的需求文档，拆解为“视频流获取节点”、“PID 偏航解算类”等细粒度子任务。
- 多节点通信图谱：** 系统包含雷达、视觉、控制等多个节点。在生成代码前，必须先让 AI 梳理出 ROS 数据流向图，防止接口错乱。
- 调试复盘：** 遇到报错或飞行异常，严禁 AI 盲目修改。必须将报错 Log 或异常现象（如“无人机左右剧烈摇摆”）输入给 AI 进行联合分析，开发者基于分析结果再决定调整策略（如调整 P、D 参数）。

五、项目进度规划与验收标准

- （1）团队组建，Vibe Coding 工具链打通，仿真环境部署。
- （2）仿真环境下，仿真雷达数据流打通，完成点迹聚类与航迹关联，对敌机进行跟踪。
- （3）仿真环境下视觉 YOLO 节点打通，制定“雷达->视觉跟踪拦截”的转换。
- （4）仿真环境下完成从雷达检测跟踪到视觉追踪的全流程闭环（中期）。
- （5）实机硬件联调，应对真实雷达噪声与视觉光照干扰，物理调参。
- （6）项目结项演示，整理 Vibe Coding 交互日志与技术架构文档。

评估维度	验收标准与交付物
1. 点迹关联与引导	能在仿真中稳定过滤雷达杂波，将断续的点迹连成平滑航迹，成功引导无人机至百米范围。
2. 视觉跟踪与拦截	雷达到视觉的切换平滑无卡顿，视觉锁定期 PID 跟踪稳定，成功在仿真与实机中完成末端追踪。
3. 技术总结	深入分析雷达与视觉在不同距离下的权重分配与融合策略，分析实机测试中的误差来源。